



## Försättsblad Prov Original

|             |                                                   |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kurskod     | Provkod                                           | Tentamensdatum      |
| M V 0 3 5 G | 2 3 0 3                                           | 2 0 2 4 - 1 1 - 0 8 |
| Kursnamn    | Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi |                     |
| Provnamn    | Individuell skriftlig tentamen III                |                     |
| Ort         | Sundsvall                                         |                     |
| Termin      |                                                   |                     |
| Ämne        |                                                   |                     |

## i Försättsblad 2303

**Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G**

Tentamen skrivs fredagen **241108** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

### **EXAMINATION 2303 (3 hp)**

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen, undantaget Homeostas (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

### **BEDÖMNING OCH BETYG**

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygskriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

**INGA** hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

# 1 Matspjälkningssystemet

## Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Beskriv hur hormonet CCK (kolecystokinin) och hormonet sekretin påverkar pankreas då ventrikelinnehåll med fett och aminosyror samt surt ventrikelinnehåll når duodenum.

**Skriv in ditt svar här**

CCK (kolecystokinin): stimulerar pankreas att frisätta enzymrikt bukspott, vilket hjälper till att bryta ner fett o

2. Nämn en funktion som gallsalter har i spjälkningen av fett.

**Skriv in ditt svar här**

Gallsalter emulgerar fett, vilket gör att fettpartiklar delas upp i mindre droppar och därmed blir mer åtkomliga för lipas.

3. Vilken funktion har de två kontraktionstyperna segmenteringsrörelser och peristaltik i tunntarmen?

**Skriv in ditt svar här**

Segmenteringsrörelser: blandar tarminnehållet och ökar kontakten mellan näringsämnen och tarmslemhinnan för absorption.

Peristaltik: transporterar tarminnehållet framåt genom tarmen mot tjocktarmen.

4. Stämmer följande påstående? (Svara ja eller nej):

"I tjocktarmen produceras vitamin K och B-vitaminer."

**Skriv in ditt svar här**

ja

5. Järn absorberas i tunntarmen. Vad heter det protein som binder och transporterar järn i plasma?

**Skriv in ditt svar här**

Proteinet heter transferrin.

6. Salivsekretion regleras uteslutande av autonoma reflexer. Stämmer följande påstående?  
(svara ja eller nej):

"Sympatikus ger rikligt med tunnflytande saliv."

**Skriv in ditt svar här**

Nej

7. Nämn ett enzym som spjälkar kolhydrater som finns i både bukspott och i saliv?

**Skriv in ditt svar här**

Enzymet heter amylas.

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**  
Använd följande kod:

**XXXXXXXX**



## 2 Njurar och urinvägar

### Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Beskriv de olika tryck i glomerulus och Bowmans kapsel som bestämmer glomerulusfiltrationshastigheten (GFR) samt vilken effekt de olika trycken har på GFR?

#### Skriv in ditt svar här

Hydrostatiskt tryck i glomerulus (P): trycket från blodet i glomeruluskapillärerna. Effekt: pressar vätska ut i Bowmans kapsel.

2. Njuren har tre olika arbetsätt för att få den färdiga urinen att bildas. Dessa kallas filtration, reabsorption och sekretion.

A, Förklara skillnaden mellan filtration och sekretion samt vart i nefronet dessa olika företeelser sker.

#### Skriv in ditt svar här

Skillnad:

Filtration är en passiv process driven av tryck.

Sekretion är en aktiv process som riktar specifika ämnen ut ur blodet.

Filtration: blodet filtreras genom glomerulus in i Bowmans kapsel, vilket bildar primärurin. Stora molekyler (t.ex. proteiner) hålls kvar i blodet.

B, Beskriv skillnaden på hur regleringen sker av reabsorption i proximala tubuli mot den som sker i distala tubuli och samlingsrören?

#### Skriv in ditt svar här

Proximala tubuli: reabsorptionen är oprimerad och konstant (okänslig för hormoner), t.ex. för glukos, aminosyror.

3. RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosteron systemet) är en central del i kroppens långsiktiga blodtrycksreglering och njuren har en viktig del i detta systems aktivering.

Förklara effekten av Aldosteron i distala tubuli samt vilken effekt detta får på blodtrycket?

#### Skriv in ditt svar här

4. Viktigast för frisättningen av ADH är signaler från osmoreceptorer i hypotalamus.

Vilken effekt har ADH i njuren samt vart i nefronet verkar detta hormon?

**Skriv in ditt svar här**

Effekt av ADH: ökar vattnets återupptag från urinen tillbaka till blodet, vilket minskar urinvolymen och koncentrerar urinen.

Var i nefronet: verkar främst i distala tubuli och samlingsrören.

**5. Kroppens reglering av extracellulärvätskans pH bygger på ett samspel av tre huvudkomponenter. En av systemen är njurarna, vilka är de andra två (2)?**

**Skriv in ditt svar här**

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**  
Använd följande kod:

**XXXXXXXX**

### 3 Respirationssystemet

#### Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vilket kemiskt samband (formel) berättar om hur mängden  $\text{PCO}_2$  och pH hänger ihop?

Utgå ifrån kolsyra-vätekarbonatsystemet, du kan antingen skriva formeln utifrån dess kemiska samband, eller skriva sambandet och dess ingående komponenter med ord.

**Skriv in ditt svar här**

$\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_2\text{H} + \text{HCO}_3^-$  Koldioxid ( $\text{CO}$ ) reagerar med vatten ( $\text{H}_2\text{O}$ ) och bildar kolsyra ( $\text{HCO}_2\text{H}$ ), som i sin tur dissocierar till  $\text{HCO}_3^-$ .

2. Förklara hur en **hypoventilation** (= som ger ökat  $\text{PCO}_2$  i blodet) kan påverka så pH i blodet sjunker, hur hänger detta ihop? Använda ovan kemiska samband som stöd i din förklaring.

**Skriv in ditt svar här**

Vid hypoventilation andas vi ut mindre  $\text{CO}_2$ , vilket leder till att  $\text{PCO}_2$  i blodet ökar.

3. Vilket av nedan påstående är korrekt? Svara A eller B.

A. Den primära regulatorn under normala förhållanden i vår kemiska andningsreglering är  $\text{PCO}_2$

B. Den primära regulatorn under normala förhållanden i vår kemiska andningsreglering är  $\text{PO}_2$

**Skriv in ditt svar här**

A.

4. Stämmer följande påstående? Svara Ja eller Nej.

"De centrala kemoreceptorerna sitter i aortabågen samt i halsartärerna".

**Skriv in ditt svar här**

nej

5. Vart sitter det respiratoriska centrat?

**Skriv in ditt svar här**

Det respiratoriska centrat sitter i hjärnstammen, främst i förlängda märgen (medulla oblongata) och delvis i pons.

6. När signalerna från våra olika kemoreceptorer inkommer till vårt respiratoriska centrum, hur tas då denna information först omhand? Informationen behöver värderas på något sätt INNAN lämpliga åtgärder sätts in.

**Skriv in ditt svar här**

När kemoreceptorerna skickar signaler tas informationen först emot och bearbetas av det respiratoriska c

7. Under ett friskt normaltillstånd kommer en persons syresaturation inte att påverkas nämnvärt i samband med hyperventilering. Förklara varför.

**Skriv in ditt svar här**

Vid hyperventilering andas man ut mer CO än normalt, vilket sänker PCO i blodet. Blodets syremättnad (Sa

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**  
Använd följande kod:

**XXXXXXXX**



## 4 Homeostas

### Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Stämmer följande påstående? (svara JA eller NEJ):

"Efter det att du har sett björnarna så kommer en struktur i hjärnan som heter Amygdala att aktiveras".

**Skriv in ditt svar här**

ja

2. Stämmer följande påstående? (svara JA eller NEJ):

"Vid fara kommer också det sympatiska nervsystemet att aktiveras . Detta sker via hippokampus som är överordnat centrum för det autonoma nervsystemet".

**Skriv in ditt svar här**

nej

3. Ange **två (2) system/organ** som kommer att påverkas av en högre aktivitet i det sympatiska nervsystemet samt på vilket sätt respektive system kommer att påverkas.

**Skriv in ditt svar här**

4. Du börjar nu att springa. Vid en ökad andning; ange vilka muskler som används under inandning respektive utandning.

**Skriv in ditt svar här**

Inandning (inspiration):

Diafragma – drar ner lungorna.

Yttre interkostalmuskler – höjer bröstkorgen.

5a. Under din språngmarsch i skogen ställs din koordination och balans på prov. Beskriv hur cerebellum (lillhjärnan) bidrar till att vår språngmarsch blir så smidig som möjligt,

**Skriv in ditt svar här**

Cerebellum (lillhjärnan) koordinerar muskelrörelser, balans och kroppsställning. Den tar emot information från proprioceptorer, balansorgan i innerörat och synen och justerar automatiskt musklernas timing och styrka, vilket gör att löpningen blir smidig och stabil.

**5b. Beskriv hur olika sinnesorgan bidrar med information till lillhjärnan om vår språngmarsch.**

**Skriv in ditt svar här**

**6. Är följande påstående korrekt (svara JA eller NEJ):**

"En minskad  $\text{CO}_2$  koncentration i blodet kommer att leda till en ökad andningsfrekvens".

**Skriv in ditt svar här**

nej

**7. När du kommit ur farozonen sätter du dig på huk för att pusta ut. Varför kommer din andningsfrekvens fortsatt vara förhöjd en stund efter att du satt dig ner och vilar? Förklara den fysiologiska mekanismen bakom denna fördröjning.**

**Skriv in ditt svar här**

Efter ansträngningen är kroppens metabolism fortfarande hög, vilket ger förhöjda nivåer av  $\text{CO}_2$ , H och laktat i blodet. Ke

**8. Efter stund reser du dig hastigt upp och du känner dig yr.**

**Vad händer med blodtrycket när du reser dig upp?**

**Skriv in ditt svar här**

När du reser dig hastigt sjunker blodtrycket till hjärnan tillfälligt (ortostatisk hypotension) eftersom blodet snabbt rinner ner mot benen. Detta minskar blodflödet till hjärnan och orsakar yrsel.

**9. Vad kallas de receptorer som känner av blodtrycket?**

**Skriv in ditt svar här**

De kallas baroreceptorer.

**10. Beskriv vad kroppen gör för att snabbt normalisera blodtrycket genom den så kallade blodtrycksreflexen?**

**Skriv in ditt svar här**

Baroreceptorer i aortabågen och carotis känner av det låga blodtrycket. Signaler skickas till hjärnstammen (medulla oblongata)

**11. Nämn ett (1) annat fysiologiskt system som reglerar blodtrycket utifrån ett längre tidsperspektiv (jämfört med blodtrycksreflexen):**

**Skriv in ditt svar här**

RAAS-systemet (Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systemet).

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**  
Använd följande kod:

**XXXXXXXX**